

ĐLVN 18 : 2009

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Current transformers for measurement

- Methods and Means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI – 2009

ĐLVN 18 : 2009

Lời nói đầu

ĐLVN 18 : 2009 thay thế ĐLVN 18 : 1998

ĐLVN 18 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Biến dòng đo lường – Quy trình kiểm định

Current transformer for measurement - Methods and Means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với các loại biến dòng đo lường (sau đây gọi tắt là TI) làm việc trong lưới điện xoay chiều, tần số từ 45 Hz đến 65 Hz, dòng điện sơ cấp đến 20 kA, dòng điện thứ cấp 1 A và 5 A. Cấp/độ chính xác đến 0,01.

2 Giải thích từ ngữ

Trong quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1 Biến dòng đo lường

Là máy biến đổi dòng điện được sử dụng cùng với các thiết bị đo lường điện và các thiết bị tương tự khác.

2.2 Dòng điện sơ cấp danh định (I_{1n})

Giá trị dòng điện sơ cấp được ấn định cho TI và dùng làm cơ sở cho tính năng của TI.

2.3 Dòng điện thứ cấp danh định (I_{2n})

Giá trị dòng điện thứ cấp được ấn định cho TI và dùng làm cơ sở cho tính năng của TI.

2.4 Sai số dòng điện (sai số tỷ số)

Sai số mà TI gây ra trong phép đo dòng điện và do tỷ số biến dòng thực tế khác với tỷ số biến dòng danh định, tính bằng phần trăm.

2.5 Tỷ số biến dòng thực tế

Tỷ số giữa dòng điện sơ cấp thực tế và dòng điện thứ cấp thực tế.

ĐLVN 18 : 2009

2.6 Tỷ số biến dòng danh định

Tỷ số giữa dòng điện sơ cấp danh định và dòng điện thứ cấp danh định.

2.7 Sai số góc (Độ lệch pha)

Độ lệch về góc pha giữa véc tơ dòng điện sơ cấp và véc tơ dòng điện thứ cấp, chiều của véc tơ được chọn sao cho góc lệch pha bằng không đối với TI lý tưởng.

Sai số góc được coi là dương nếu véc tơ dòng điện thứ cấp vượt trước véc tơ dòng điện sơ cấp. Thường được biểu thị bằng phút hoặc centiradian.

Chú thích: Định nghĩa này chỉ đúng với dòng điện hình sin.

2.8 Tải (burden)

Trở kháng của mạch thứ cấp tính bằng ôm và hệ số công suất.

Tải thường được biểu diễn bằng công suất biểu kiến tính bằng vôn ampe (VA) được tiêu thụ ở hệ số công suất quy định và ở dòng điện thứ cấp danh định.

2.9 Tải danh định

Giá trị tải mà dựa vào đó quy định các yêu cầu về cấp/độ chính xác.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
2.1	Kiểm tra điện trở cách điện	7.2.1	+	+	+
2.2	Kiểm tra độ bền cách điện	7.2.2	+		+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
3.1	Kiểm tra cực tính	7.3.2	+	+	+
3.2	Xác định sai số	7.3.3	+	+	+
3.3	Xử lý kết quả đo:	7.3.4	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Chuẩn và các phương tiện dùng để kiểm định TI được liệt kê trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	TI chuẩn	Có cấp/độ chính xác phải phù hợp với từng phép kiểm định (chi tiết xem 4.1)	7.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Cầu so	Có khả năng xác định đồng thời sai số dòng điện và sai số góc. Sai số của các phép đo sai số dòng điện (sai số tỷ số) và sai số góc tối thiểu là $\pm 1,5\%$ giá trị đọc (chi tiết xem 4.2).	7.3
2.2	Tải chuẩn	Có các mức tải, dòng điện, hệ số công suất phù hợp với đặc trưng kỹ thuật của TI. Độ chính xác tối thiểu là 3 %.	7.3

ĐLVN 18 : 2009

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
2.3	Nguồn tạo dòng điện	Có khả năng tạo được tối thiểu 1,2 lần giá trị dòng điện sơ cấp danh định của TI .	7.3
2.4	Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện	Có dải đo và mức điện áp phù hợp với TI. Cấp chính xác tối thiểu là cấp 5.	7.2
2.5	Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện	Tạo được điện áp liên tục từ 0 đến giá trị điện áp cần kiểm tra, tần số 50 Hz . Công suất $\geq 500 \text{ V.A}$	7.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Các thiết bị phụ trợ và các thiết bị an toàn (dây đo, tự ngẫu, găng tay, sào, ủng cách điện.v.v..)	Đáp ứng được cho từng phép kiểm định cụ thể.	7.2; 7.3

4.1 Độ chính xác của TI chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Khi kiểm các TI có cấp/độ chính xác đến 0,1 thì cấp/độ chính xác của TI chuẩn phải cao hơn ít nhất là 2 lần so với cấp/độ chính xác của TI cần kiểm định.
- Khi kiểm các TI có cấp/độ chính xác cao hơn 0,1 cho phép sử dụng TI chuẩn có cùng cấp/độ chính xác, nhưng phải tính đến sai số của TI chuẩn khi xử lý số liệu.

4.2 Cầu so phải đảm bảo xác định được đồng thời 2 loại sai số: Sai số dòng điện và sai số góc ở giới hạn sai số cho phép của TI.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm tương đối của không khí: không vượt quá 80%.

- Tần số nguồn điện : $(50 \pm 0,25)$ Hz

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- TI phải được đặt trong môi trường kiểm định tối thiểu là 12 giờ.
- Lựa chọn TI chuẩn, tải chuẩn và cầu so phù hợp với các phép kiểm định.
- Kiểm tra và đảm bảo rằng các thiết bị dùng làm chuẩn đã được kiểm định, hiệu chuẩn và còn hiệu lực.
- Lựa chọn các thiết bị phụ (nếu có) phải đáp ứng được yêu cầu của mạch kiểm .
- Kiểm tra các điều kiện về môi trường, khoảng cách an toàn, hệ thống nối đất và bảo vệ còn tốt và làm việc bình thường.
- Chuẩn bị mạch đo để sẵn sàng kiểm định.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 TI phải còn nguyên vẹn không bị vỡ hay hư hỏng các bộ phận cách điện.

7.1.2 Nhãn mác của TI phải thể hiện được rõ:

- Cực tính
- Các thông số kỹ thuật cơ bản:
 - + Kiểu
 - + Số sản xuất
 - + Nơi sản xuất (hãng sản xuất)
 - + Năm sản xuất
 - + Dòng điện sơ cấp
 - + Dòng điện thứ cấp
 - + Tải danh định/Dung lượng
 - + Cấp/ độ chính xác

ĐLVN 18 : 2009

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

7.2.1 Kiểm tra điện trở cách điện

Trước khi tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện đối với TI phải tiến hành kiểm tra điện trở cách điện giữa các phần mang điện với vỏ và giữa các phần mang điện cách ly với nhau; giá trị điện trở cách điện phải thoả mãn yêu cầu đối với cấp cách điện và cấp điện áp làm việc tương ứng.

7.2.2 Kiểm tra độ bền cách điện

Tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện điện áp xoay chiều tần số 50 Hz , trong thời gian 1 phút đối với cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp:

- Kiểm tra độ bền cách điện cuộn sơ cấp được tiến hành theo điều 5.1.1 TCVN 7697-1 : 2007.
- Kiểm tra độ bền cách điện cuộn thứ cấp được tiến hành theo điều 5.1.4 TCVN 7697-1 : 2007.

TI phải chịu được mức điện áp kiểm tra mà không bị phóng điện hay hư hỏng gì.

7.3 Kiểm tra đo lường

Biến dòng đo lường được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp thực hiện

So sánh với TI chuẩn bằng cầu so (phương pháp vi sai). Kết quả đọc trực tiếp trên cầu so được ghi vào biên bản như trong phần phụ lục .

7.3.2 Kiểm tra cực tính

Kiểm tra cực tính của TI theo chỉ thị trên cầu so, với điều kiện phải mắc đúng ký hiệu các đầu cực tính ghi trên TI.

7.3.3 Xác định sai số

7.3.3.1 Đối với các TI có cấp/độ chính xác 0,01 đến 1,0 sai số dòng điện và sai số

góc ở tần số danh định không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 3 khi tải ở mạch thứ cấp là 25 % và 100 % tải danh định.

Đối với cấp chính xác 3 và 5 sai số dòng điện ở tần số danh định không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 4 khi tải ở mạch thứ cấp là 50 % và 100 % tải danh định. Riêng sai số góc không quy định đối với 2 loại cấp chính xác này.

Tải mạch thứ cấp dùng cho mục đích kiểm định có hệ số công suất bằng 0,8 (tải cảm kháng). Không kiểm định ở mức tải nhỏ hơn 1 V.A .

7.3.3.2 TI có nhiều tỷ số biến đổi, phải xác định sai số riêng biệt cho từng tỷ số biến.

Đối với TI có nhiều tỷ số biến đổi bằng cách thay đổi số vòng dây cuộn sơ cấp nhưng cùng chung một cuộn thứ cấp thì chỉ cần xác định sai số ở một tỷ số bất kỳ theo mục 7.3.3.1 Các tỷ số còn lại chỉ cần xác định sai số tại 100 % giá trị dòng điện danh định tại 100 % tải danh định.

Đối với những TI có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không thay đổi trong khi đầu ra thứ cấp thay đổi theo từng tỷ số biến thì phải xác định sai số đầy đủ theo mục 7.3.3.1

Tải mạch thứ cấp dùng cho mục đích kiểm định cần có hệ số công suất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TI cần kiểm.

Đối với những TI có độ chính xác khác thì quy định về độ chính xác được xác định theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo.

7.3.4 Xử lý kết quả đo

Sai số của TI chuẩn (theo mục 4.1) cần được tính đến khi xác định sai số của TI cần kiểm trong phép kiểm định.

Bảng 3

Cấp chính xác	Sai số cho phép ứng với mức dòng điện danh định (%In)									
	Sai số dòng điện (sai số tỷ số)					Sai số góc (độ lệch pha)				
	(± %)					(± phút)				
	1%In	5%In	20%In	100%In	120%In	1%In	5%In	20%In	100%In	120%In
0,01		0,040	0,020	0,01	0,01		1,5	0,8	0,5	0,5
0,02		0,075	0,035	0,02	0,02		3,0	1,5	1,0	1,0
0,05		0,15	0,075	0,05	0,05		9,0	4,5	3,0	3,0
0,1		0,4	0,2	0,1	0,1		15	8	5	5
0,2		0,75	0,35	0,2	0,2		30	15	10	10
0,2 S	0,75	0,35	0,2	0,2	0,2	30	15	10	10	10
0,5		1,5	0,75	0,5	0,5		90	45	30	30
0,5 S	1,5	0,75	0,5	0,5	0,5	90	45	30	30	30
1,0		3,0	1,5	1,0	1,0		180	90	60	60

Bảng 4

Cấp chính xác	Sai số dòng điện (sai số tỷ số) cho phép ứng với mức dòng điện danh định (%In)	
	(± %)	
	50	120
3	3	3
5	5	5

Chú thích: Sai số góc cũng có thể quy đổi và biểu diễn dưới dạng centiradian.

8. Xử lý chung

8.1 Biên dòng đo lường đạt các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

8.2 Biên dòng đo lường không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của biên dòng đo lường: 5 năm.

Tên cơ quan kiểm định

**BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG**

Số :

Kiểu:

Số sản xuất:

Năm sản xuất:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Dòng điện sơ cấp:

Dung lượng:

Dòng điện thứ cấp:

Cấp/độ chính xác:

Tần số làm việc:

Điện áp làm việc:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn và phương tiện kiểm định chính được sử dụng:

Ngày thực hiện:

Tên phép kiểm tra			Kết quả				Ghi chú					
Kiểm tra bên ngoài												
Kiểm tra kỹ thuật												
Kiểm tra cực tính												
Kết quả xác định sai số												
Tỷ số biến	Tải (V.A)	Số liệu	1 %		5 %		20 %		100 %		120 %	
			F(%)	δ(‘)	F(%)	δ(‘)	F(%)	δ(‘)	F(%)	δ(‘)	F(%)	δ(‘)
	100 % dung lượng	Sai số đọc trên cầu so										
		Sai số của chuẩn										
		Kết quả										
	25 % dung lượng	Sai số đọc trên cầu so										
		Sai số của chuẩn										
		Kết quả										

Kết luận chung:

Người soát lại

Kiểm định viên: